01 ∞/∞ 꼴 극한

$\lim_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+1}{-5n^2-n+2}$의 값은?

[3.20점]

① $-\dfrac{3}{5}$ ② $-\dfrac{1}{5}$ ③ $\dfrac{1}{5}$ ④ $\dfrac{3}{5}$ ⑤ 1

02 순간변화율

어느 실험실에서 박테리아를 배양하는데, 200마리의 박테리아를 배양한 지 t시간 후의 개체 수를 $f(t)$라고 하면 $f(t)=200e^{t}$인 관계가 성립한다고 한다. 박테리아를 배양한 지 5시간 후 개체 수 $f(t)$의 순간변화율은?

[3.40점]

① $200e^{5}$ ② $400e^{5}$ ③ $600e^{5}$ ④ $800e^{5}$ ⑤ $1000e^{5}$

03 미분계수와 로그 극한

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)-f(0)}{\ln(1+3x)+x}=3$일 때, $f'(0)$의 값은?

[3.60점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

04 사인 덧셈정리

$2\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{3}\right)-\sin\theta=1$일 때, $\cos\theta$의 값은? $\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$

[3.70점]

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

05 수열의 극한 참·거짓

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 수렴한다.

ㄴ. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{a_n b_n\}$이 모두 수렴하면 수열 $\{b_n\}$도 수렴한다.

ㄷ. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{a_n - b_n\}$이 모두 수렴하면 수열 $\{a_n b_n\}$은 수렴한다.

[3.70점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 등비급수의 수렴 조건

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$이 수렴할 때, 다음 급수 중에서 항상 수렴하는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} r^{2n+1}$ ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}r\right)^n$ ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{4}-1\right)^n$

[4.00점]

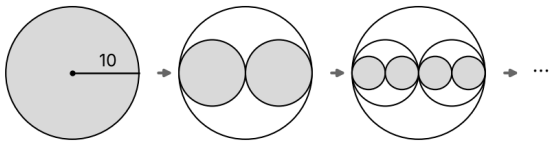
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 원의 넓이의 등비급수

그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원을 그린다. 이 원의 반지름을 지름으로 하는 두 원을 내접하도록 그리고, 새로 그려진 원의 반지름을 지름으로 하는 두 원을 다시 그 원에 내접하도록 그린다. 이와 같은 방법으로 원을 한없이 그려 나갈 때, 그려진 원들의 넓이의 합은?

[4.20점]



① 20π ② $\frac{300}{4}\pi$ ③ 100π ④ $\frac{400}{3}\pi$ ⑤ 200π

08 급수의 수렴과 망원합

$a_1 = -1$인 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n = 5$이다. 수열 $\{a_{n+1} - a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 T_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} T_n$의 값은?

[4.30점]

① -7 ② -5 ③ -3 ④ -1 ⑤ 1

09 미분계수의 정의

함수 $f(x)=e^x(\sin x+\cos x)$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} n\left\{f\left(\frac{5}{n}\right)-f(0)\right\}$의 값은?

[4.50점]

① -10 ② -5 ③ 0 ④ 5 ⑤ 10

10 두 직선이 이루는 각

두 직선 $y=mx-2$와 $y=-\frac{1}{3}x+2$가 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$일 때, 양수 m의 값은?

[4.60점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

11 부분분수 급수

급수 $\frac{1}{1^2+2}+\frac{1}{2^2+4}+\frac{1}{3^2+6}+\frac{1}{4^2+8}+\cdots$이 실수 S에 수렴할 때, S의 값은?

[4.80점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

12 미분가능성

함수 $f(x)=\begin{cases} a^{x-1}+b & (x<1) \\ x^2+x & (x\geq 1) \end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b에 대하여 ab의 값은? (단, $a>0$, $a\neq 1$)

[4.80점]

① e ② e^2 ③ $2e^2$ ④ e^3 ⑤ $2e^3$

13 로그미분법

함수 $f(x)=x^{\ln x}\ (x>0)$에 대하여 $f'(e^3)$의 값은?

[5.20점]

① $2e^3$ ② $6e^3$ ③ $2e^6$ ④ $6e^6$ ⑤ $2e^9$

14 등비급수

등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 4$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1}) = 2$일 때, a_5의 값은?

[5.40점]

① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

15 합성함수의 미분

함수 $f(x)=\frac{x}{e^x+1}$와 열린구간 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$에서 정의된 함수 $g(x)=\tan x$에 대하여 함수 $h(x)$를 $h(x)=(f\circ g)(x)$라고 할 때, $h'\left(\frac{\pi}{4}\right)$의 값은?

[5.60점]

① $-\frac{e}{(e+1)^2}$ ② $-\frac{1}{(e+1)^2}$ ③ $\frac{1}{(e+1)^2}$

④ $\frac{e-1}{(e+1)^2}$ ⑤ $\frac{2}{(e+1)^2}$

16 등비수열의 수렴 조건

[서답형 1] 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=\left(\frac{2x+1}{3}\right)^n$일 때, 수열 $\{a_n\}$이 수렴하도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

17 x^n 꼴 극한 함수

[서답형 2] 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{3x^{2n+1}+2x}{3x^{2n}+1}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) x의 값의 범위를 $|x|<1$, $x=1$, $x=-1$, $|x|>1$의 경우로 나누어 수열 $\left\{\dfrac{3x^{2n+1}+2x}{3x^{2n}+1}\right\}$의 극한값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [8점]

(2) $f(-1)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f(3)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

[11.00점]

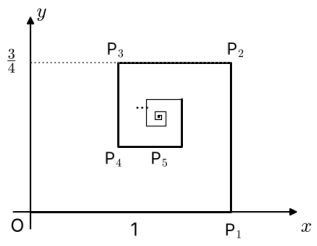
18 좌표의 등비급수

[서답형 3] 그림과 같이 좌표평면 위의 점 P_n이 원점 O를 출발하여 x축 또는 y축과 평행하게 다음 조건을 만족시키면서 P_1, P_2, P_3, $\cdots$으로 움직인다.

$\overline{\mathrm{OP}_1}=1$, $\overline{\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2}=\dfrac{3}{4}\overline{\mathrm{OP}_1}$, $\overline{\mathrm{P}_2\mathrm{P}_3}=\dfrac{3}{4}\overline{\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2}$, $\cdots$

일 때, 점 P_n이 한없이 가까워지는 점의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[9.00점]



19 삼각함수 극한 - 도형

[서답형 4] 그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 위에 점 P가 있다. 호 AP 위에 점 C를 $\angle\mathrm{APC}=2\angle\mathrm{PAB}$가 되도록 잡고 선분 AB의 중점 O에 대하여 선분 OB 위의 점 D를 $\dfrac{1}{2}\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{OD}}$가 되도록 잡는다. $\angle\mathrm{PAB}=\theta$일 때, 삼각형 APC의 넓이를 $f(\theta)$, 삼각형 ODP의 넓이를 $g(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta\to0+}\dfrac{f(\theta)-4g(\theta)}{\theta^3}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. $\left(\text{단, }0<\theta<\dfrac{\pi}{4}\right)$

[10.00점]

